

Problème:

Dans tout le problème, K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On note $\mathcal{L}(E)$ le K -espace vectoriel des endomorphismes de E et $\mathcal{M}_n(K)$ le K -espace vectoriel des matrices carrées à n lignes et n colonnes et à coefficients dans K . On note $\text{Mat}_B(u)$ la matrice, dans la base B de E , de l'endomorphisme u de $\mathcal{L}(E)$. La matrice transposée de toute matrice M de $\mathcal{M}_n(K)$ est notée M^T .

On dit qu'un sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E)$ est une *sous-algèbre* de $\mathcal{L}(E)$ si $\mathcal{A}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$, stable pour la composition, c'est-à-dire que $u \circ v$ appartient à $\mathcal{A}$ quels que soient les éléments u et v de $\mathcal{A}$. (Remarquer qu'on ne demande pas que Id_E appartienne à $\mathcal{A}$).

Une sous-algèbre $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E)$ est dite *diagonalisable* (respectivement *trigonalisable*) s'il existe une base B de E telle que $\text{Mat}_B(u)$ soit diagonale (respectivement triangulaire supérieure) pour tout u de $\mathcal{A}$.

On dit qu'une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{M}_n(K)$ est une *sous-algèbre* de $\mathcal{M}_n(K)$ si $\mathcal{A}$ est un sous-espace vectoriel stable pour le produit matriciel. Elle est dite *commutative* si, pour toutes matrices A et B de $\mathcal{A}$, $AB = BA$. Une sous-algèbre $\mathcal{A}$ de $\mathcal{M}_n(K)$ est *diagonalisable* (respectivement *trigonalisable*) s'il existe $P \in \text{GL}_n(K)$ telle que pour toute matrice M de $\mathcal{A}$, $P^{-1}MP$ soit diagonale (respectivement triangulaire supérieure).

Un sous-espace vectoriel F de E est *strict* si F est différent de E .

On désigne par $S_n(K)$ (respectivement $A_n(K)$) l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(K)$ (respectivement antisymétriques). On désigne par $T_n(K)$ (respectivement $T_n^+(K)$) le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(K)$ constitué des matrices triangulaires supérieures (respectivement des matrices triangulaires supérieures à coefficients diagonaux nuls).

I. Exemples de sous-algèbres**I.1. Exemples de sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(K)$**

1. Les sous-ensembles $T_n(K)$ et $T_n^+(K)$ sont-ils des sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(K)$?
2. On suppose $n \geq 2$. Les sous-ensembles $S_n(K)$ et $A_n(K)$ sont-ils des sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(K)$?

I.2. Exemples de sous-algèbres de $\mathcal{L}(E)$

Soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension p et $\mathcal{A}_F$ l'ensemble des endomorphismes de E qui stabilisent F , c'est-à-dire $\mathcal{A}_F = \{u \in \mathcal{L}(E) \mid u(F) \subset F\}$.

3. Montrer que $\mathcal{A}_F$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.
4. Montrer que $\dim \mathcal{A}_F = n^2 - pn + p^2$.
5. Déterminer $\max_{1 \leq k \leq n-1} (n^2 - pn + p^2)$.

II. Une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Dans cette partie, on suppose $n \geq 2$.

Pour tout $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$, on pose

$$J(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_0 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

Ainsi, le coefficient d'indice (i, j) de $J(a_0, \dots, a_{n-1})$ est a_{i-j} si $i \geq j$ et a_{i-j+n} si $i < j$.

Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la forme $J(a_0, \dots, a_{n-1})$ où $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$.

Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice canoniquement associée à l'endomorphisme $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ défini par $\varphi : e_j \mapsto e_{j+1}$ si $j \in \{1, \dots, n-1\}$ et $\varphi(e_n) = e_1$, où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

II.1. Structure de $\mathcal{A}$

6. Préciser les matrices J^n et J^k pour $1 \leq k \leq n-1$.
7. Montrer que $(I_n, J, J^2, \dots, J^{n-1})$ est une base de $\mathcal{A}$.
8. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M commute avec J si et seulement si M est dans $\mathcal{A}$.
9. Montrer que $\mathcal{A}$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

II.3. Diagonalisation de J

10. Déterminer le polynôme minimal de J .
11. Montrer que J est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
12. Déterminer les valeurs propres complexes de J et les espaces propres associés.
13. Le sous-ensemble $\mathcal{A}$ est-il une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?
14. Montrer qu'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que, pour toute matrice $A \in \mathcal{A}$, la matrice $P^{-1}AP$ est diagonale.
15. Quelles sont les valeurs propres complexes de la matrice $J(a_0, \dots, a_{n-1})$?

III. Réduction d'une algèbre nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ constituée d'endomorphismes nilpotents. On admet dans cette partie le théorème ci-dessous, qui sera démontré dans la partie V.

Théorème de Burnside

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$. Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$. Si les seuls sous-espaces vectoriels de E stables par tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont $\{0\}$ et E , alors $\mathcal{A} = \mathcal{L}(E)$.

On se propose de démontrer par récurrence forte sur $n \in \mathbb{N}^*$ que si tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont nilpotents, alors $\mathcal{A}$ est trigonalisable.

16. Montrer que le résultat est vrai si $n = 1$.

On suppose désormais que $n \geq 2$ et que le résultat est vrai pour tout entier naturel $d \leq n-1$.

17. Montrer qu'il existe un sous-espace vectoriel V de E distinct de E et $\{0\}$ stable par tous les éléments de $\mathcal{A}$.

On fixe dans la suite un tel sous-espace vectoriel et on note r sa dimension. Soit aussi $s = n - r$.

18. Montrer qu'il existe une base B de E telle que pour tout $u \in \mathcal{A}$,

$$\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} A(u) & B(u) \\ 0 & D(u) \end{pmatrix}$$

où $A(u) \in \mathcal{M}_r(\mathbb{C})$, $B(u) \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{C})$ et $D(u) \in \mathcal{M}_s(\mathbb{C})$.

19. Montrer que $\{A(u) \mid u \in \mathcal{A}\}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_r(\mathbb{C})$ constituée de matrices nilpotentes et que $\{D(u) \mid u \in \mathcal{A}\}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_s(\mathbb{C})$ constituée de matrices nilpotentes.
20. Montrer que $\mathcal{A}$ est trigonalisable.
21. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices des éléments de $\mathcal{A}$ appartiennent à $T_n^+(\mathbb{C})$.

IV. Le théorème de Burnside

On se propose de démontrer dans cette partie le théorème de Burnside énoncé dans la partie III. On fixe un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E de dimension $n \geq 2$. On dira qu'une sous-algèbre $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E)$ est *irréductible* si les seuls sous-espaces vectoriels stables par tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont $\{0\}$ et E . Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre irréductible de $\mathcal{L}(E)$. Il s'agit donc de montrer que $\mathcal{A} = \mathcal{L}(E)$.

IV.A. Recherche d'un élément de rang 1

22. Soient x et y deux éléments de E , x étant non nul. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{A}$ tel que $u(x) = y$. On pourra considérer dans E le sous-espace vectoriel $\{u(x) \mid u \in \mathcal{A}\}$.
23. Soit $v \in \mathcal{A}$ de rang supérieur ou égal à 2. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{A}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que :

$$0 < \text{rg}(v \circ u \circ v - \lambda v) < \text{rg}(v).$$

Considérer x et y dans E tels que la famille $(v(x), v(y))$ soit libre, justifier l'existence de $u \in \mathcal{A}$ tel que $u \circ v(x) = y$ et considérer l'endomorphisme induit par $v \circ u$ sur $\text{Im}(v)$.

24. En déduire l'existence d'un élément de rang 1 dans $\mathcal{A}$.

IV.B. Conclusion

Soit $u_0 \in \mathcal{A}$ de rang 1. On peut donc choisir une base $B = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ de E telle que $(\epsilon_2, \dots, \epsilon_n)$ soit une base de $\ker u_0$.

25. Montrer qu'il existe $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{A}$ de rang 1 tels que $u_i(\epsilon_1) = \epsilon_i$ pour tout $i \in [1, n]$.
26. Conclure.

FIN DU SUJET